

AIに、作り方と操作方法と確認方法を渡した。

モデリングの判断をレシピにし、AIが使う操作と、結果の確かめ方まで定義した。

① 作り方 — モデリングのレシピ

物理・数学・観察基準まで言葉にし、工程ごとに定義した。

技法カタログ（全て回転射影則への代入または拡張。閉問題06で全て実証済み）

1. シルエット縁（張りぼての防止）

体積物の描かれた輪郭は物質の端ではなく視線が曲面に接する軌跡。回転しても縁は頭部シルエットにほぼ張り付き、物質（皺・柄・パツ）が縁を通り抜けて流れる。縁ごと動かすと「平面のカードが回っている」に見える。

- 実装: 行別の実シルエット半幅 $W(y)$ をテクスチャ alpha から実測し、 $W=\text{clamp}((|u|-0.55W)/(0.45W))$ ランプで縁列を隣接層（頭部シルエット所有者）の場合へブレンド。係留先は「絶対静止」でなく**「シルエット所有者と同じ式」**（擬似3Dでは頭ごと僅かに動く）
- 縁（微動）と内部（フル流）の相対運動が「側面が見えてきた」の知覚を生む

2. 傾いた接続ループ（dz→dy 結合）

被り物の接続線は傾いた3Dループ（深かぶり = 前は額・後ろは下がる）。傾き k が dz を dy に結合し $dy = -k \cdot u \cdot \sin \Delta$ が生まれる——「X回転は $dy \approx 0$ 」の例外則。

- 向く側の境界は上がり（接続面が奥へ回って隠れる）、逆側は下がる（背面弧が現れ、深くかぶった形が露出）。下がる側で背面パーツが覗いてよい
- k は演出ダイヤル（実証値 0.05 = 縁端 5px 級から目視校正）

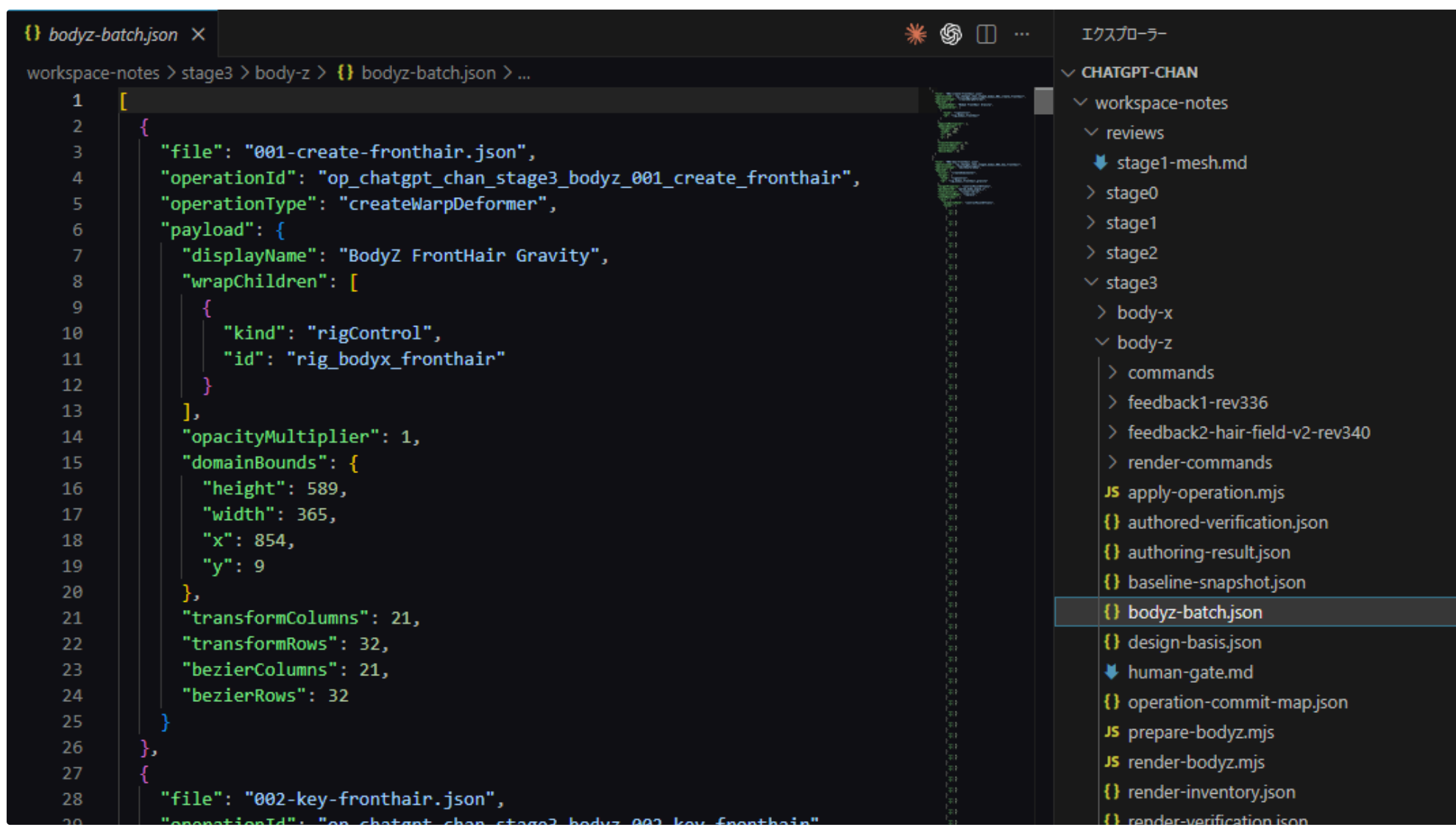
3. 片方は厚物の鉄断面（面の交代）

レシピに書いてあること

- ✓ 何を作るか(目的)
- ✓ 何を操作するか(機能)
- ✓ 何を見るか(観察方法)
- ✓ どう判断するか(完了条件)
- ✓ 次に何をするか(移行条件)

② 操作 — 定義された手段で編集

AIは操作APIを使って、モデルデータを直接編集する。



操作手段の特徴

- ▶ 定義済みの操作をJSONで実行
- 目 モデル構造を安全に編集
- ◆ dry-run → 承認 → commit
- 目 作業ログ・検証記録がすべて残る

③ 確認 — 描画して判断

指定した姿勢をPNGで描き、AIが複数姿勢を並べて評価する。



確認手段の特徴

- ▣ 指定した角度・値でPNGを自動生成
- 罫 複数姿勢を一枚に並べて比較
- ◎ 形の崩れ・連続性をAIが評価

◎ レシピを読む → 操作する → 確認する → 判断する → 次の工程へ